

Понятие систем искусственного интеллекта

Быстренина Ирина Евгеньевна, к.п.н., доцент
Bystrenina.IE@rea.ru

- Термин *интеллект* (*intelligence*) происходит от латинского *intellectus*, что означает «ум, рассудок, разум; мыслительные способности человека».
- Соответственно *искусственный интеллект* (*artificial intelligence*) — ИИ (AI) обычно толкуется как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий.

Искусственный интеллект (ИИ) — это технология, а точнее направление современной науки, которое изучает способы обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую систему разумно мыслить также как человек.

Распознавание изображений.

Распознавание речи.

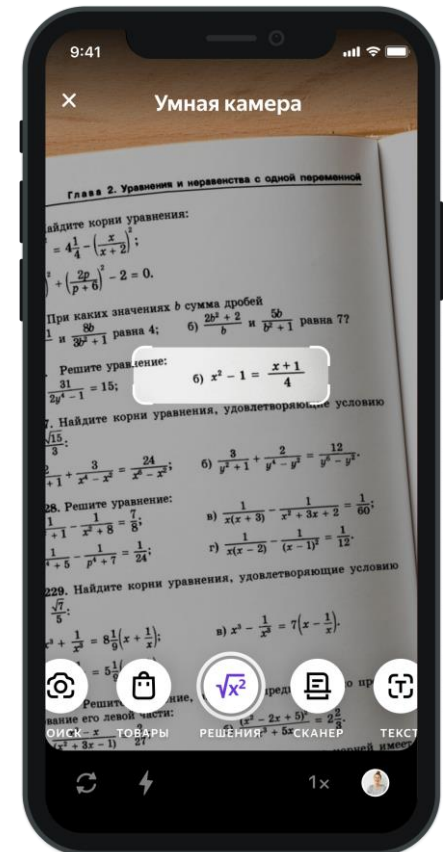
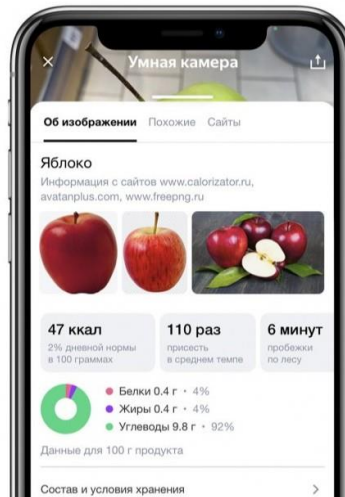
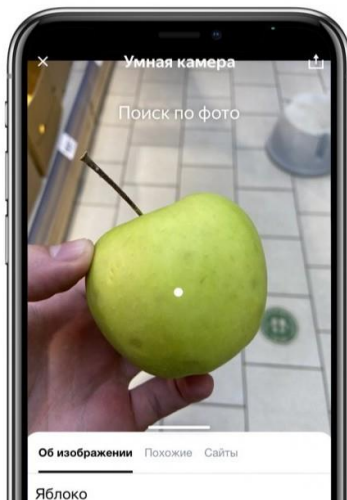
Чатботы.

Генерирование речи на естественном языке.

Анализ настроений.

Умная камера «Яндекс»

умеет распознавать еду, машины,
уравнения



Распознавание кожных заболеваний



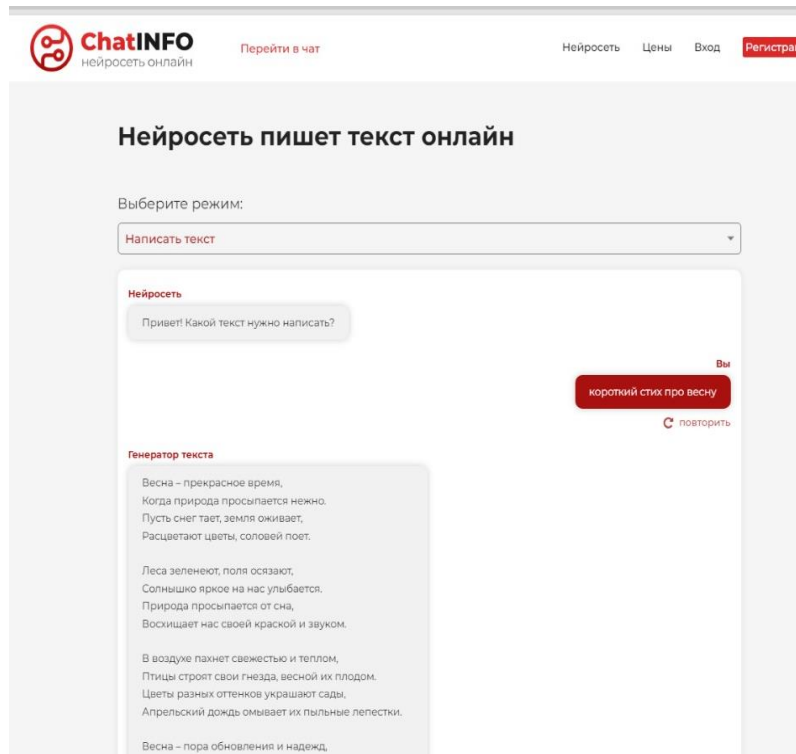
Специалисты подразделения Google AI, занимающегося искусственным интеллектом, создали DL-модель. Она может диагностировать 26 болезней кожи с точностью 97%

Распознавание объектов для слабовидящих и слепых

Компания Google создала приложение, которое позволяет слабовидящим и слепым узнавать об объектах рядом с ними — оно в реальном времени распознает на изображении с камеры объекты и передает информацию пользователю. Еще оно умеет зачитывать текст, знаки, штрих-коды и другие визуальные объекты.



Генерация текста

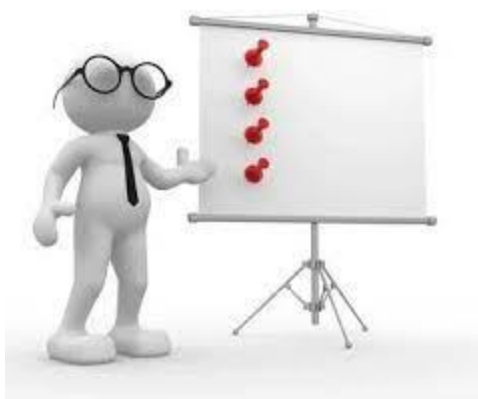


Весна – прекрасное время,
Когда природа просыпается нежно.
Пусть снег тает, земля оживает,
Расцветают цветы, соловей поет.

Леса зеленеют, поля осязают,
Солнышко яркое на нас улыбается.
Природа просыпается от сна,
Восхищает нас своей краской и
звуком.

В воздухе пахнет свежестью и
теплом,
Птицы строят свои гнезда, весной их
плодом.
Цветы разных оттенков украшают
сады,
Апрельский дождь омывает их
пыльные лепестки.

Где используют ИИ?



- медицине,
- беспилотном транспорте,
- ...
- ...

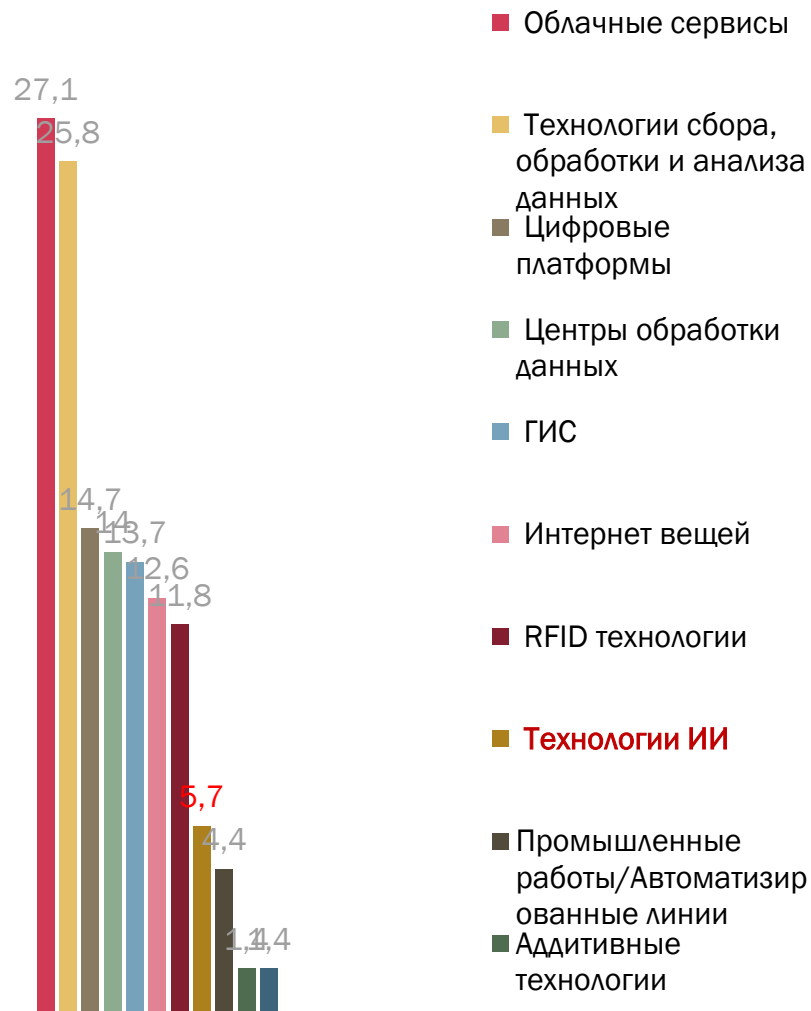
Области применения ИИ

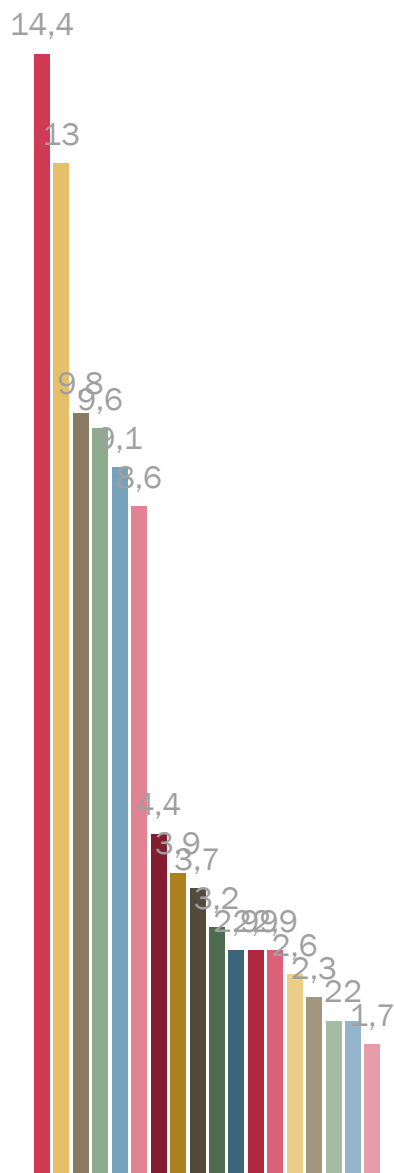
- **Компьютерное зрение** – разработка систем, предназначенных для обработки таких визуальных данных, как изображения и видео.
- **Обработка естественного языка** – системы этого типа предназначены для распознавания текстов написанных на естественных языках.
- **Распознавание речи** – эти системы способны воспринимать звуковую информацию и понимать произносимые слова.
- **Экспертные системы** - в этих системах методики ИИ используются для принятия решений или предоставления соответствующих рекомендаций. Как правило, в таких областях, как финансы, медицина, маркетинг и др., для этой цели используют базы знаний.
- **Робототехника** - эти системы способны выполнять множество самых разнообразных задач. В зависимости от ситуации, роботы могут оборудоваться датчиками и приводными элементами, обеспечивающими выполнение всевозможных действий. Датчики могут распознавать предметы, находящиеся в поле их зрения, измерять их температуру, реагировать на выделяемое ими тепло или совершаемые ими движения и т.п.

Уровень использования ИИ в России пока невелик, но динамика положительная

Статистика 2023 года:

Всего 5,7% российских организаций используют ИИ в своей деятельности. Но каждая вторая крупная организация уже начала внедрять ИИ (44%).





- Оптовая и розничная торговля
- Финансовый сектор
- Информация и связь
- Отрасль ИТ
- Высшее образование
- Гостиницы и общественное питание
- Транспортировка и хранение
- Обрабатывающая промышленность
- Обеспечение энергией
- Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
- Сельское хозяйство
- Добыча полезных ископаемых
- Здравоохранение
- Профессиональная, научная и техническая деятельность
- Операции с недвижимым имуществом
- Культура и спорт
- Государственное управление, социальное обеспечение
- Строительство

Направления исследований ИИ

Машинное обучение и распознавание образов. Проектирование и разрабатывания программ, способных учиться на предоставляемых им данных. На основании моделей обучения можно составлять прогнозы, касающиеся неизвестных данных.



Направления исследований ИИ

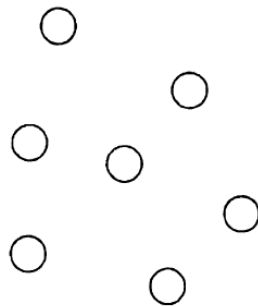
Логические ИИ. Для выполнения программ в системах логического ИИ используются методы математической логики. Программа логического ИИ в основном представляет собой набор утверждений в логической форме, которые выражают факты и правила, относящиеся к конкретной предметной области. Подобные подходы интенсивно используются для установления соответствия шаблонам, парсинга текста, семантического анализа, а также при решении ряда других задач.

Поиск. В программах ИИ широко используются методы поиска. Такие программы исследуют большое количество всевозможных вариантов и выбирают наиболее оптимальный из них. Например, такой подход часто применяется во многих стратегических играх, в частности в шахматах, а также при управлении компьютерными сетями, распределении ресурсов, планировании и т.п.

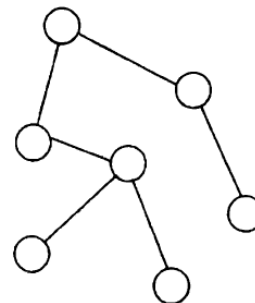
Направления исследований ИИ

Представление знаний. Чтобы факты, относящиеся к окружающему нас миру, имели для системы смысл, они должны предоставляться ей в той или иной форме. При удачно выбранной форме представления знаний система способна функционировать более интеллектуальным образом. Близкой к этому областью исследований является онтология, которая имеет дело с формализацией описания существующих видов объектов. Информационные онтологии дают формальные определения свойств объектов и отношений между ними, существующих в конкретной предметной области.

Информация



Знания



Направления исследований ИИ

Планирование. Это направление связано с оптимальным планированием, обеспечивающим максимально возможную отдачу при минимальных затратах. В подобных программах исходными данными служат факты, относящиеся к конкретной ситуации, и формулировка цели. Таким программам также должны быть известны факты о внешнем мире, чтобы они ориентировались в том, какими правилами следует руководствоваться. На основании предоставленной информации программа генерирует наиболее оптимальный план, обеспечивающий достижение поставленной цели.

Эвристика. *Эвристика* - это методология, использовать которую наиболее целесообразно в тех случаях, когда решение задачи должно быть найдено в кратчайшие сроки, но при этом не требуется, чтобы полученное решение было оптимальным. Здесь речь идет скорее о выдвижении правдоподобной гипотезы относительно подхода, который должен быть предпринят для решения задачи.

Генетическое программирование. Это автоматический подбор программы для решения определенной задачи путем объединения возможностей программ и выбора их комбинированного варианта, наиболее пригодного для данной задачи. Код таких программ пишется в виде набора генов с использованием алгоритма, который обеспечивает получение программы, способной найти действительно эффективное решение поставленной задачи.

Машинное обучение (МО) заключается в извлечении знаний из данных. Это научная область, находящаяся на пересечении статистики, искусственного интеллекта и компьютерных наук и также известная как прогнозная аналитика или статистическое обучение.

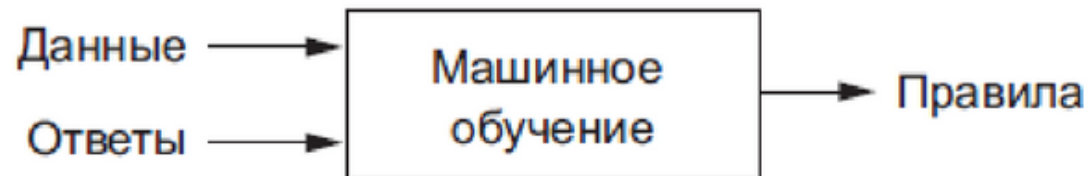
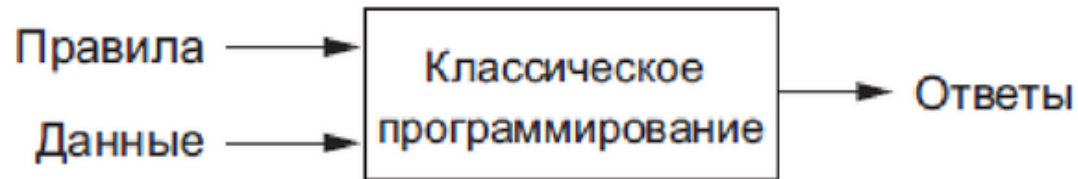
Глубокое обучение (ГО) – это особый раздел машинного обучения: новый подход к поиску представления данных, делающий упор на изучение последовательных слоев (или уровней) все более значимых представлений.



Модель машинного обучения — это некоторый математический алгоритм со множеством параметров.

Обучить модель — значит подобрать наилучшие значения параметров.

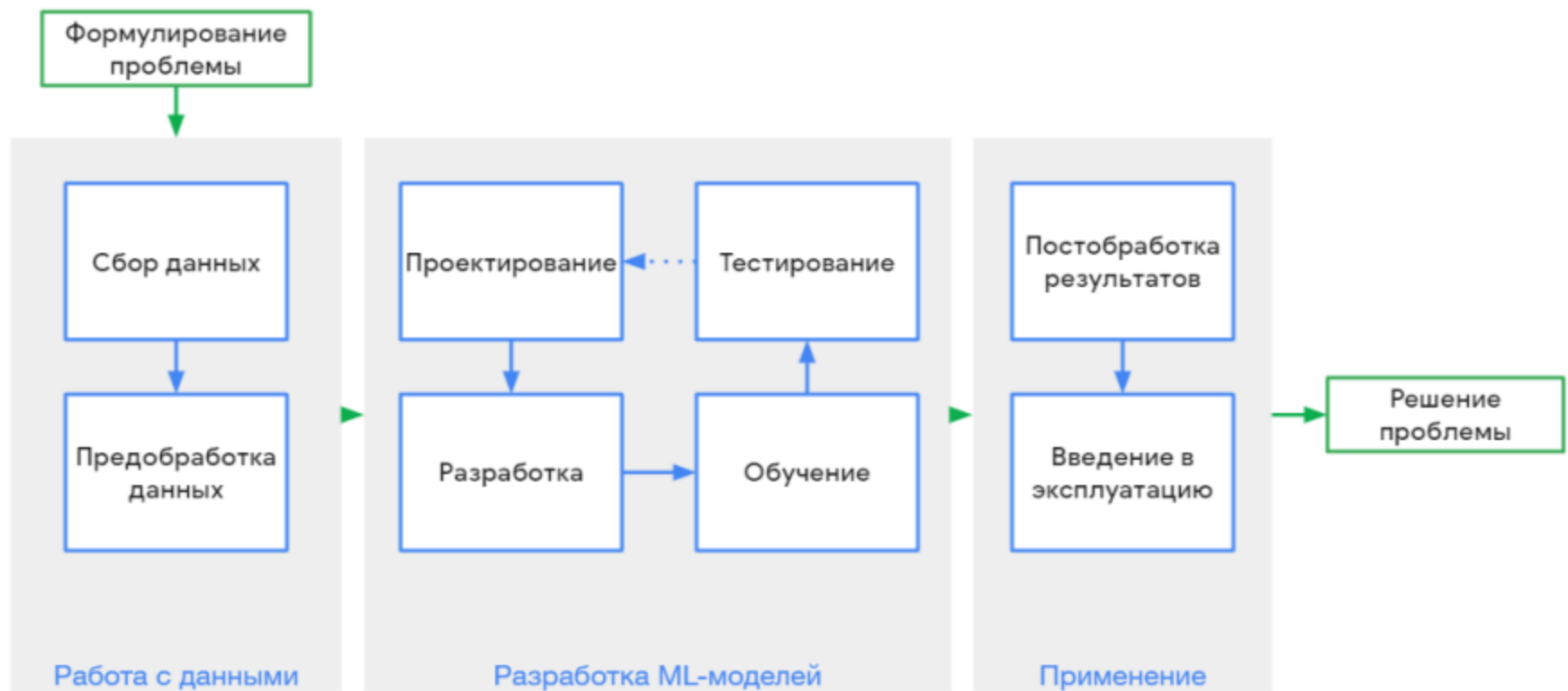
Машинное обучение – новая парадигма программирования



Машинное обучение



Основные шаги при разработке ML-проекта



Типы машинного обучения

Обучение с учителем

Обучение без учителя

Обучение с подкреплением

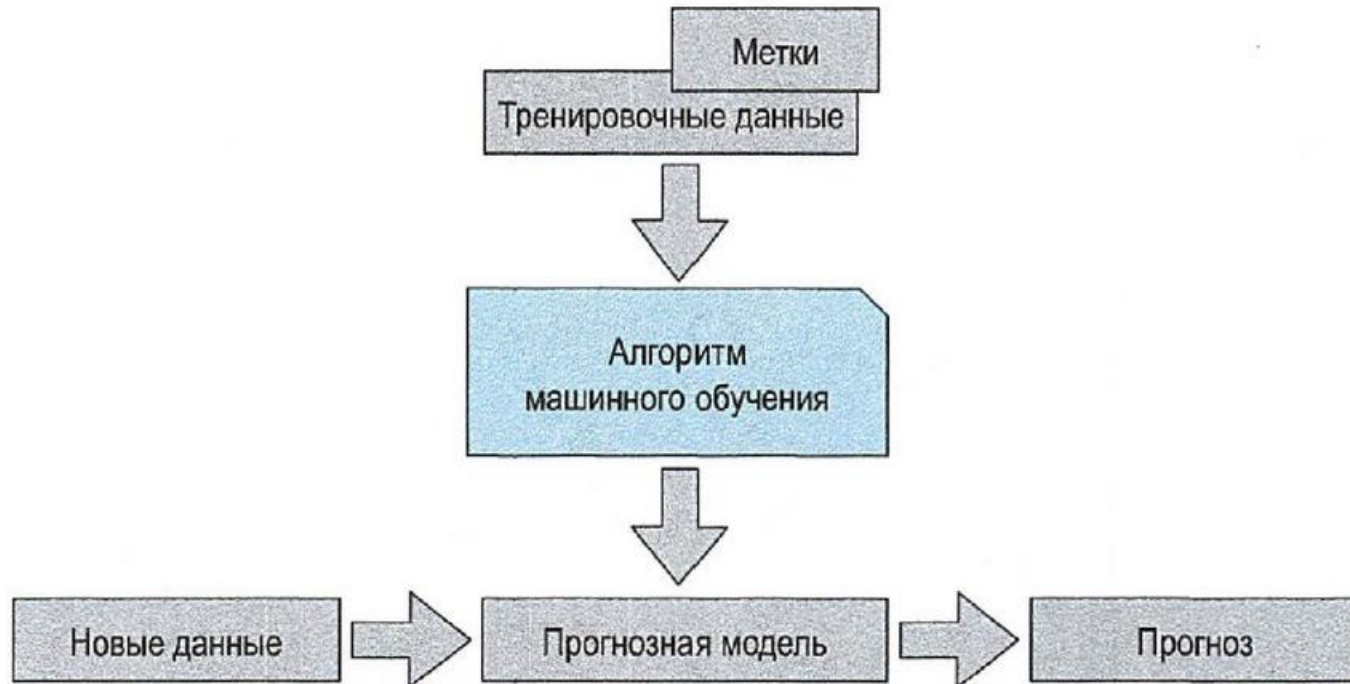
Типы машинного обучения

Обучение с учителем или контролируемое обучение, пользователь предоставляет алгоритму пары объект — ответ, а алгоритм находит способ получения ответа по объекту. В частности, алгоритм способен выдать ответ для объекта, которого он никогда не видел раньше, без какой-либо помощи человека.

Примеры задач машинного обучения с учителем:

- Определение почтового индекса по рукописным цифрам на конверте;
- Определение доброкачественной опухоли на основе медицинских изображений;
- Классификация спама среди входящих писем.

Типы машинного обучения



Обучение с учителем. Задача классификации

Типы машинного обучения

Обучить модель машинного обучения невозможно без данных.

Данные - это характеристики, которые помогают узнать об объекте больше. Например, в задаче предсказания диагноза - это анамнез пациента.

Размеченные данные - это данные, по которым мы знаем точный ответ для нашей задачи. Для предсказания диагноза - это факт его наличия или отсутствия.

Решение задач с помощью размеченных данных называется **обучением с учителем (Supervised Learning)** - это самый распространенный и исследованный подход к решению задач машинного обучения.

Типы машинного обучения

Алгоритмы обучения без учителя или неконтролируемого обучения. В алгоритмах обучения без учителя известны только объекты, а ответов нет.

Примеры задач машинного обучения без учителя:

- Определение тем в наборе постов.
- Сегментирование клиентов на группы с похожими предпочтениями.

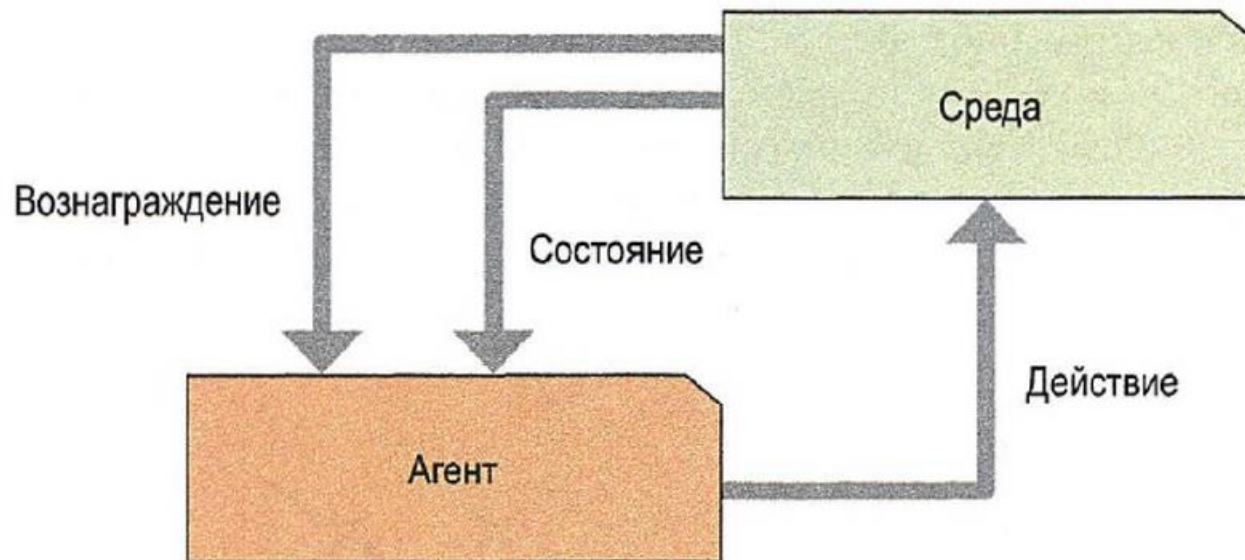
Типы машинного обучения

Алгоритмы обучения с подкреплением. Задача обучения с подкреплением состоит в выработке системы (агента), которая улучшает свое качество на основе взаимодействия со средой. Поскольку информация о текущем состоянии среды, как правило, содержит и так называемый сигнал вознаграждения, обучение с подкреплением можно представить как область, имеющую отношение к обучению с учителем. Однако в обучении подкреплением эта обратная связь является не меткой или значением, раз и навсегда определенными в результате прямых наблюдений, а мерой того, насколько хорошо действие было оценено функцией вознаграждения.

Типы машинного обучения

Примером обучения с подкреплением является шахматный движок.

Здесь агент выбирает серию ходов в зависимости от состояния шахматной доски (среды), где вознаграждение можно задать как выигрыш либо проигрыш в конце игры.

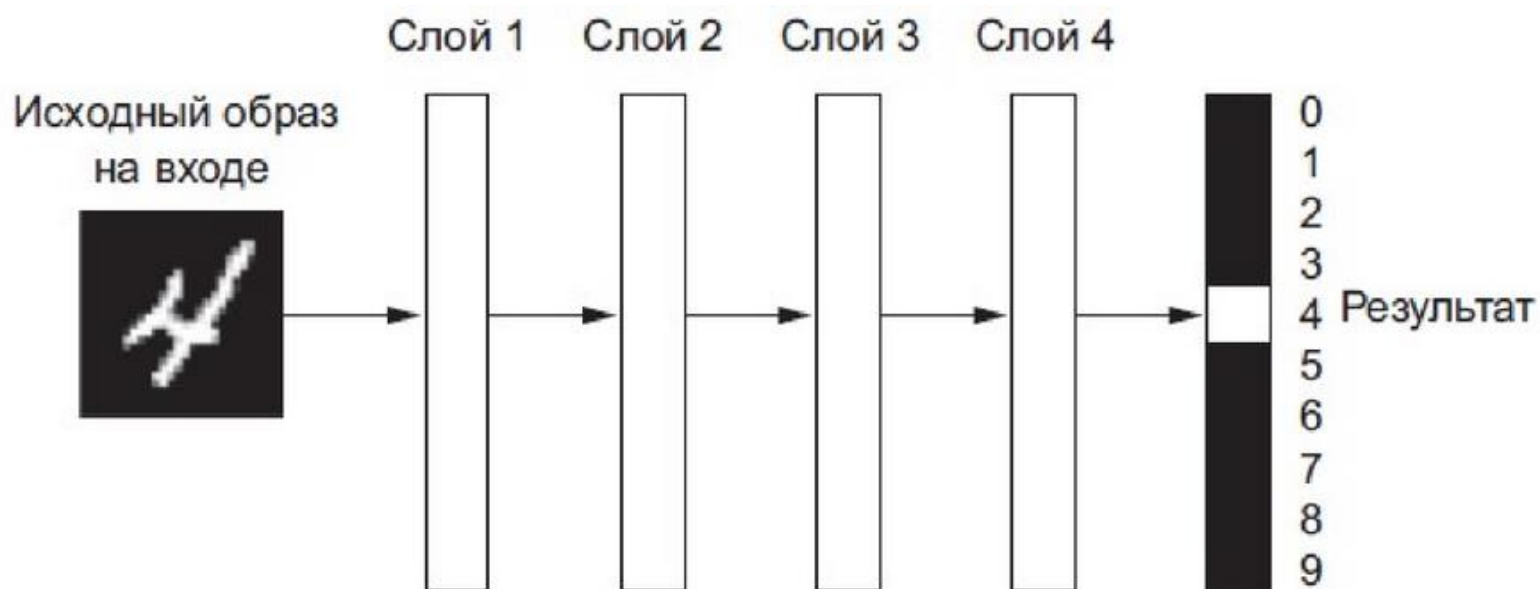


Глубокое обучение

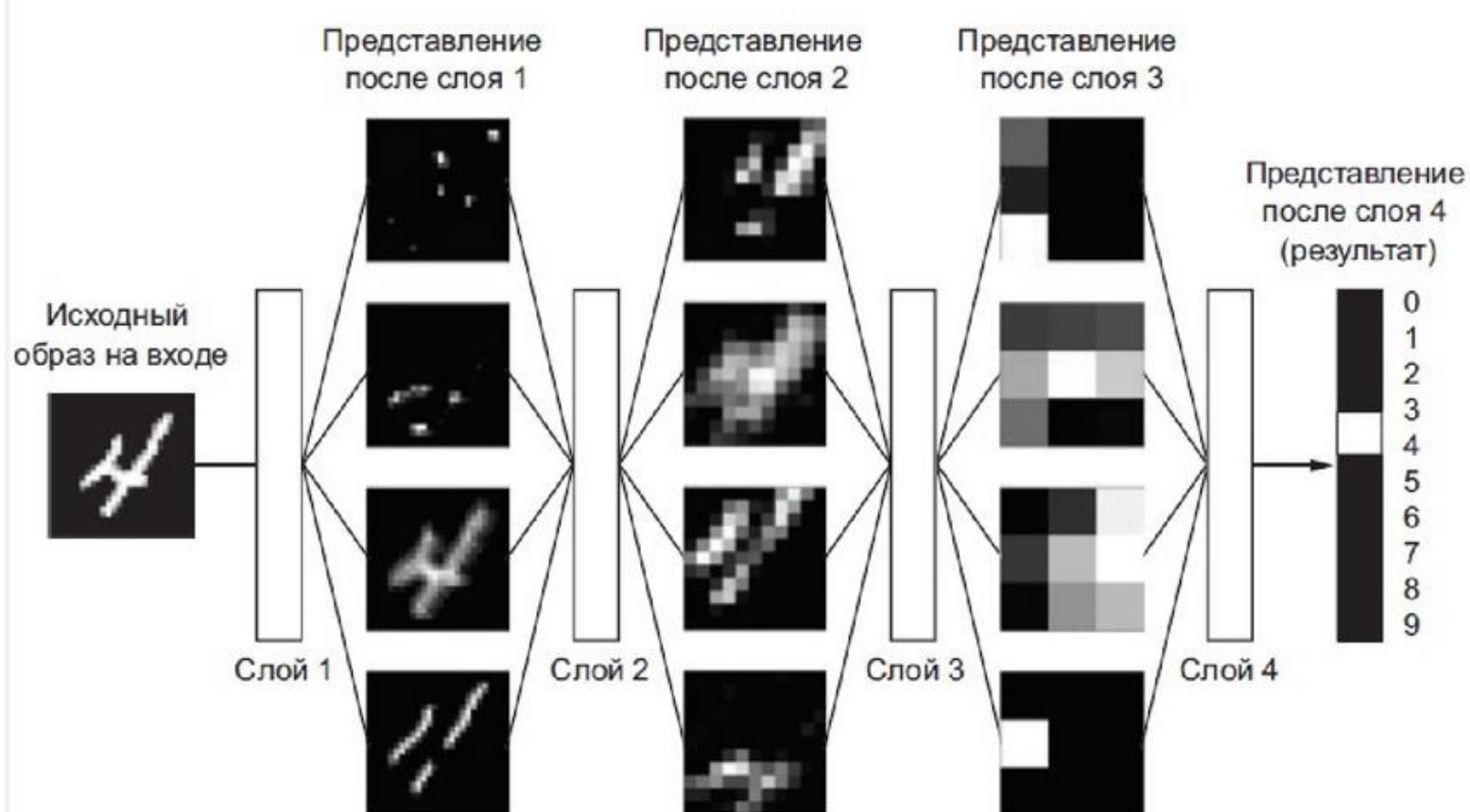
Современное глубокое обучение часто вовлекает в процесс десятки и даже сотни последовательных слоев представления — и все они автоматически определяются под воздействием обучающих данных. Между тем другие подходы к машинному обучению ориентированы на изучении одного-двух слоев представления данных; по этой причине их иногда называют поверхностным обучением.

В глубоком обучении такие многослойные представления изучаются (почти всегда) с использованием моделей, так называемых **нейронных сетей**, структурированных в виде слоев, наложенных друг на друга.

Глубокое обучение



Глубокое обучение



Представление данных для машинного обучения

